சிதைவடையாத நீர்மங்கள் எளிய வாலை வடித்தல் முறையின் மூலம் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன. (எ.கா) நைட்ரோபென்சீன் ($C_6H_5NO_2$(b.pt484K) மற்றும் பென்சீன் (C_6H_6(b.pt354K); டைஎத்தில் ஈதர் (b.pt308K) மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால் (b.pt351K).

பின்ன வாலை வடித்தல்: மிகச்சிறிய கொதிநிலை வேறுபாடு கொண்ட நீர்மங்கள் அடங்கிய கலவையிலிருந்து நீர்மங்களை தூய்மைப்படுத்தி, பிரித்தெடுக்கப்பட இம்முறை பயன்படுகிறது. பின்ன காய்ச்சி வடித்தலில், பிரிகை அடுக்கு (fractionating column) காய்ச்சி வடிக்கும் கலன் மற்றும் குளிர்விப்பான் ஆகியவற்றோடு இணைக்கப்படுகிறது. குளிர்விப்பானின் வாய்புறத்தில் இருக்குமாறு வெப்பநிலைமானி ஒன்று பிரிகை அடுக்கில் பொருத்தப்படுகிறது. இவ்வமைப்பு குளிர்விப்பானின் வழியே செல்லும் ஆவியின் வெப்பநிலையை குறித்துக் கொள்ள உதவுகிறது. நீர்மக் கரைசலில் கலந்துள்ள பகுதிப் பொருள்களை அவற்றின் ஆவியாகப் பிரித்தெடுத்து பின் குளிர்வித்துபிரித்தெடுக்கும்முறைக்குபின்னவாலை வடித்தல் என்று பெயர். தேவைக்கேற்ப பின்ன வாலை வடித்தல் மீண்டும், மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இம்முறை பெட்ரொலியம், நிலக்கரித்தார் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் ஆகியவற்றை காய்ச்சி வடிக்க பெருமளவில் பயன்படுகிறது.

11.8.4 நீராவி வாலை வடித்தல்:

இம்முறை திட மற்றும் திரவப் பொருள்களுக்கு பொருந்தக்கூடியதாகும். நீராவி வாலை வடிக்கப்படும் சேர்மங்கள் நீராவி வெப்ப நிலையில் சிதைவுறாமல் இருத்தல் வேண்டும், 373K ல் உயர் ஆவி அழுத்தத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும், சேர்மமானது நீரினால் கரையாத தன்மை மற்றும் கரைந்துள்ள மாசுக்கள் எளிதில் ஆவியாகா தன்மையை பெற்றிருத்தல் வேண்டும். (பக்கம் 167 படம்: 11.2ஐ பார்க்க)

மாசுள்ள நீர்மம் கோளக அடிப்பகுதி உடைய குடுவையில் சிறிது நீருடன் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இக்குடுவை ஒருபுறம் கொதிகலன், மற்றொருபுறம் நீர் குளிர்விப்பானுடன் இணைக்கப்படுகிறது. கோளக வடிவ குடுவையிலுள்ள நீர்ம கலவையின் சிறுதுளிகள் குளிர்விப்பானில் புகுவதை தடுக்க, குடுவை சாய்வாக வைக்கப்படுகிறது. பின் குடுவையிலுள்ள கலவை சூடுபடுத்தப்பட்டுபின் அதனுள் நீராவியும் செலுத்தப்படுகிறது. சேர்மங்களின் ஆவியானது, நீராவியுடன் கலந்து வெளியேறி குளிர்விப்பானுக்குள் செல்கிறது. குளிர்விக்கப்பட்ட கலவையில் உள்ள நீர் மற்றும் கரிமச் சேர்மம் பின்னர் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. தாவரம் மற்றும் பூக்களிலிருந்து பெறப்படும் அத்தியாவசிய எண்ணெய்களையும் பிரித்தெடுக்கவும், அனிலீன், டர்பன்டைன் எண்ணெய் போன்றவற்றை பெருமளவில் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

11.8.5 கொதிநிலை மாறா (அசியோடிரோபிக்) வாலை வடித்தல்

சில திரவங்களின் கலவையினை பின்ன வாலை வடித்தல் முறையின் மூலம் பிரித்தெடுக்க இயலாது. கொதிநிலை மாறா வாலை வடித்தல் முறையின் மூலம் மட்டுமே தூய்மைப்படுத்த இயலக்கூடிய கலவைகள் மாறா கொதிநிலைச் சேர்மங்கள்(azeotropes)என அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய சேர்மங்கள் மாறாத கொதிநிலையை பெற்றுள்ளன. இக்கலவையானது குறிப்பிட்ட கொதிநிலையில் ஒரே பகுதிப்பொருளாக வாலை வடிகிறது. எடுத்துக்காட்டு எத்தனால் மற்றும் நீர் ஆகியன 95.87:4.13 விகிதத்தில் உள்ள கலவை.

இம்முறையில் மூன்றாவதாக மற்றொரு பகுதிப் பொருளான C_6H_6, CCl_4, ஈதர், கிளிசரால் கிளைக்கால் போன்ற நீர் நீக்கும் காரணி இருப்பின், அது மாறா கொதிநிலைச் சேர்மக் கலவையில் உள்ள ஒரு பகுதிப் பொருளின் பகுதி அழுத்தத்தினை குறைப்பதன் மூலம் அப்பகுதிப் பொருளின் கொதிநிலையை ஏற்றமடையச் செய்கிறது. மேலும் மற்றொரு பகுதிப்பொருளின் வாலை வடியக் காரணமாகிறது.

C_6H_6, CCl_4 போன்றவை குறைவான கொதிநிலையினைப் பெற்றுள்ளன. மேலும் இவை நீரைக்காட்டிலும் ஆல்கஹாலின் பகுதி ஆவி அழுத்தத்தினைக் குறைக்கின்றன. கிளைக்கால் கிளிசரால் போன்றவை அதிக கொதிநிலையைப் பெற்றுள்ளன. மேலும் இவைகள் ஆல்கஹாலைக் காட்டிலும் நீரின் பகுதி ஆவி அழுத்தத்தினைக் குறைக்கின்றன.

Unit 11 revised.indd 165 15-09-2018 11:13:47